

Introducción al Big Data

COMPLEMENTOS FORMATIVOS MASTER

HERRAMIENTAS_BASES_DE_DATOS

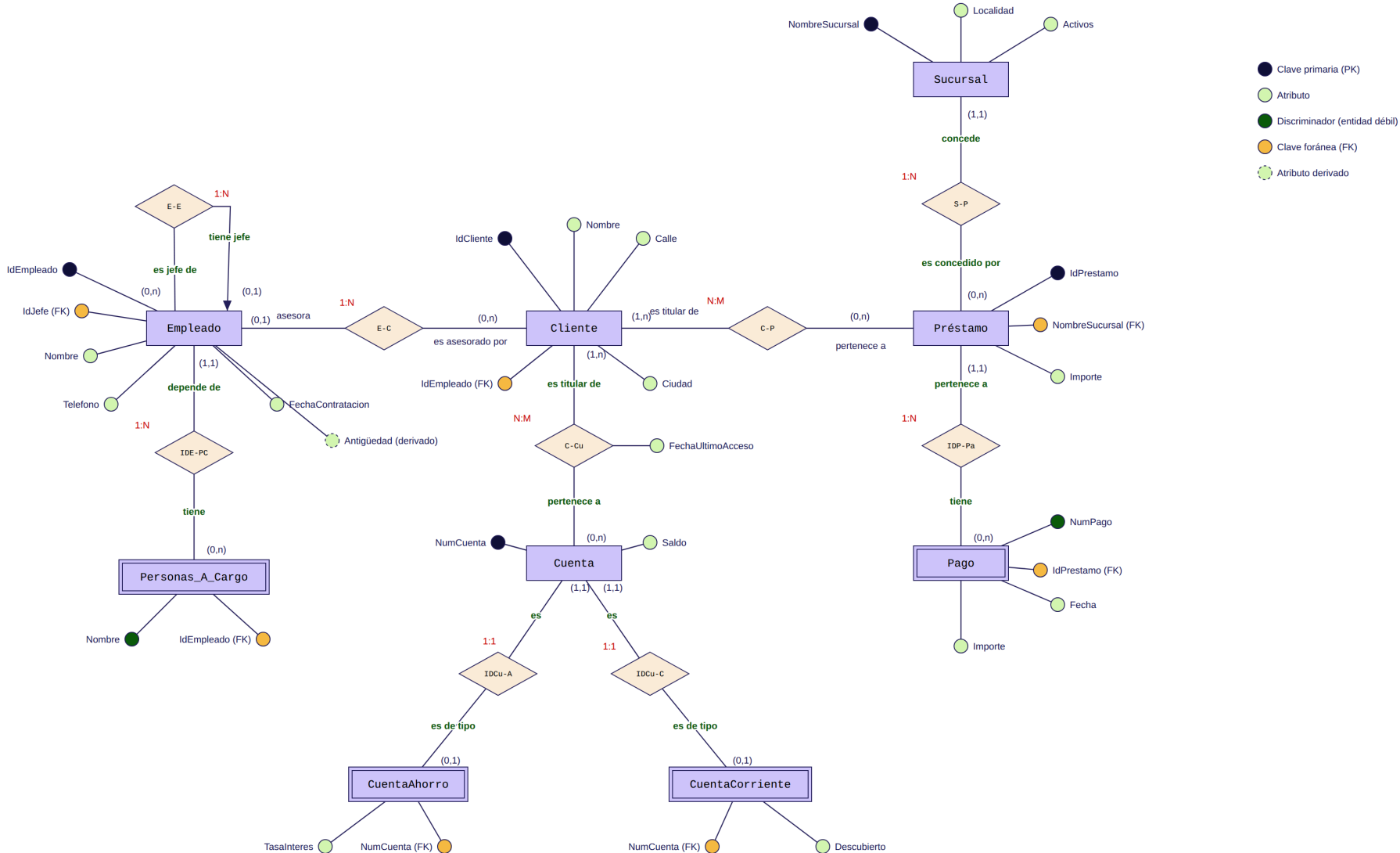


Universidad
Internacional
de Valencia

Actividad Banco: modelo E/R y MySQL

Christian Peralta Restrepo

Diagrama Entidad – Relación



Comentarios del E/R: entidades y atributos

Entidad	Tipo	PK (clave primaria)	FK (clave foránea)	Otros atributos
Sucursal	Fuerte	<u>NombreSucursal</u>	—	Localidad, Activos
Empleado	Fuerte	<u>IdEmpleado</u>	IdJefe (reflexiva)	Nombre, Telefono, FechaContratacion, Antigüedad (derivado)
Cliente	Fuerte	<u>IdCliente</u>	IdEmpleado (asesor)	Nombre, Calle, Ciudad
Cuenta	Fuerte	<u>NumCuenta</u>	—	Saldo
CuentaAhorro	Subtipo de Cuenta	<u>NumCuenta</u>	NumCuenta → Cuenta	TasaInteres
CuentaCorriente	Subtipo de Cuenta	<u>NumCuenta</u>	NumCuenta → Cuenta	Descubierto
Préstamo	Fuerte	<u>IdPrestamo</u>	NombreSucursal	Importe
Pago	Débil (de Préstamo)	<u>IdPrestamo</u> + <u>NumPago</u>	IdPrestamo → Préstamo	Fecha, Importe
Personas_A_Cargo	Débil (de Empleado)	<u>IdEmpleado</u> + <u>Nombre</u>	IdEmpleado → Empleado	—

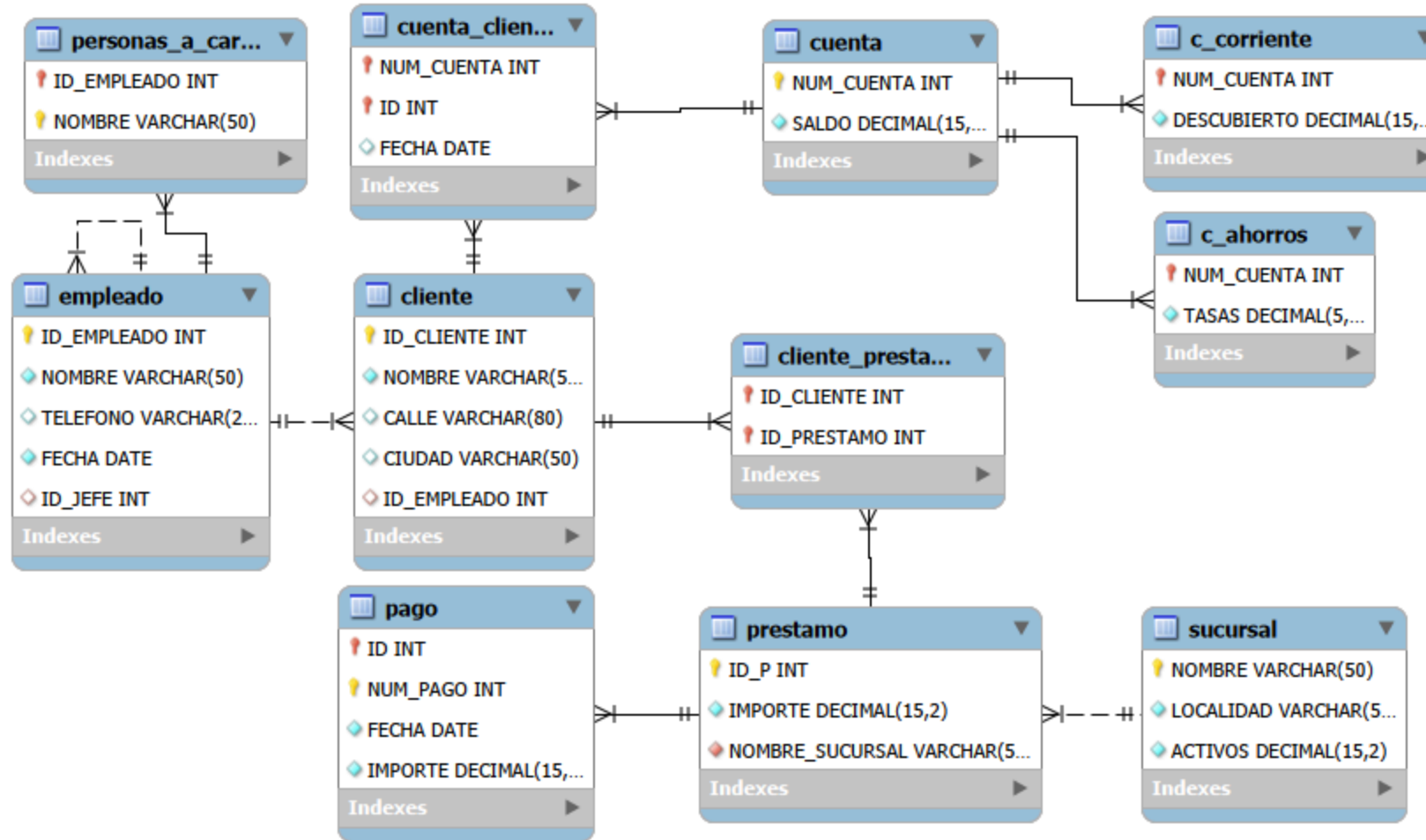
Las entidades débiles (Pago, Personas_A_Cargo) se identifican con la clave de su entidad propietaria más un discriminador (NumPago, Nombre). La antigüedad del empleado es un atributo derivado: no se almacena, se calcula a partir de la fecha de contratación.

Comentarios del E/R: relaciones y cardinalidades

Relación	Entidades	Tipo	Cardinalidad	Comentario
asesora	Empleado – Cliente	1:N	(0,1) / (0,n)	Un cliente tiene como mucho un asesor; un empleado asesora a varios clientes.
es jefe de	Empleado – Empleado	1:N	(0,1) / (0,n)	Relación reflexiva: el jefe también es empleado.
es titular de	Cliente – Cuenta	N:M	(1,n) / (0,n)	Atributo de la relación: FechaUltimoAcceso (depende del cliente y de la cuenta).
es titular de	Cliente – Préstamo	N:M	(1,n) / (0,n)	Un préstamo tiene uno o más titulares.
concede	Sucursal – Préstamo	1:N	(1,1) / (0,n)	Cada préstamo se ofrece desde una sucursal concreta.
tiene (ID)	Préstamo – Pago	1:N	(1,1) / (0,n)	Dependencia de identificación: Pago es entidad débil.
depende de / tiene (ID)	Empleado – Personas_A_Cargo	1:N	(1,1) / (0,n)	Dependencia de identificación: Personas_A_Cargo es entidad débil.
es / es de tipo	Cuenta – CuentaAhorro / CuentaCorriente	1:1	(1,1) / (0,1)	Especialización total y exclusiva: toda cuenta es de ahorro o corriente, nunca ambas.

Cada par (mín,máx) indica cuántos elementos de la entidad hay por cada elemento de la entidad del otro extremo.

Diagrama relacional



Coherencia entre el diagrama E/R y el relacional

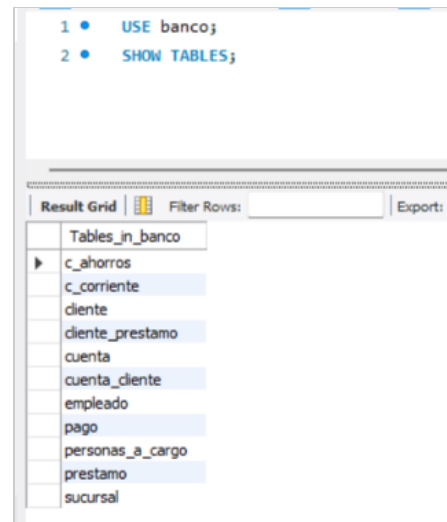
Elemento del E/R	Se convierte en...	En este proyecto
Entidad fuerte	Una tabla con su PK	SUCURSAL, EMPLEADO, CLIENTE, CUENTA, PRESTAMO
Relación 1:N	La FK va en la tabla del lado N	CLIENTE.ID_EMPLEADO (asesor), EMPLEADO.ID_JEFE, PRESTAMO.NOMBRE_SUCURSAL
Relación N:M	Tabla intermedia con las dos claves como PK	CUENTA_CLIENTE (con FECHA del último acceso), CLIENTE_PRESTAMO
Entidad débil	PK compuesta: clave del propietario + discriminador	PAGO (ID, NUM_PAGO), PERSONAS_A_CARGO (ID_EMPLEADO, NOMBRE)
Especialización de Cuenta	Una tabla por subtipo; su PK es a la vez FK a CUENTA	C_AHORROS (TASAS), C_CORRIENTE (DESCUBIERTO)
Atributo derivado	No se guarda; se calcula al consultar	Antigüedad = TIMESTAMPDIFF(YEAR, FECHA, CURDATE())

Diferencias de nombre entre ambos diagramas: **ID** en PAGO = IdPrestamo, **ID** en CUENTA_CLIENTE = IdCliente, **ID_P** en PRESTAMO = IdPrestamo, **FECHA** en EMPLEADO = FechaContratacion, **TASAS** = TasaInteres. Son los mismos atributos con otro nombre; las 11 tablas coinciden con las 9 entidades y las 2 relaciones N:M.

MySQL: creación de tablas y relaciones

✓	148	16:11:53	CREATE DATABASE IF NOT EXISTS banco	1 row(s) affected	0.000 sec
✓	149	16:11:53	USE banco	0 row(s) affected	0.000 sec
✓	150	16:11:53	CREATE TABLE SUCURSAL (NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL, LOCALIDAD VARCH...	0 row(s) affected	0.000 sec
✓	151	16:11:53	CREATE TABLE EMPLEADO (ID_EMPLEADO INT NOT NULL, NOMBRE VAR...	0 row(s) affected	0.016 sec
✓	152	16:11:53	CREATE TABLE CLIENTE (ID_CLIENTE INT NOT NULL, NOMBRE VARCHAR(50) NO...	0 row(s) affected	0.047 sec
✓	153	16:11:53	CREATE TABLE CUENTA (NUM_CUENTA INT NOT NULL, SALDO DECIMAL(15,2) N...	0 row(s) affected	0.015 sec
✓	154	16:11:53	CREATE TABLE C_AHORROS (NUM_CUENTA INT NOT NULL, TASAS DECIMAL(5,2) ...	0 row(s) affected	0.000 sec
✓	155	16:11:53	CREATE TABLE C_CORRIENTE (NUM_CUENTA INT NOT NULL, DESCUBIERTO DECI...	0 row(s) affected	0.032 sec
✓	156	16:11:53	CREATE TABLE PRESTAMO (ID_P INT NOT NULL, IMPORTE DECIMAL(15,2) NO...	0 row(s) affected	0.000 sec
✓	157	16:11:53	CREATE TABLE PAGO (ID INT NOT NULL, NUM_PAGO INT NOT NULL, FECH...	0 row(s) affected	0.015 sec
✓	158	16:11:53	CREATE TABLE CUENTA_CLIENTE (NUM_CUENTA INT NOT NULL, ID INT NOT ...	0 row(s) affected	0.031 sec
✓	159	16:11:53	CREATE TABLE CLIENTE_PRESTAMO (ID_CLIENTE INT NOT NULL, ID_PRESTAMO INT NO...	0 row(s) affected	0.016 sec

Salida de Workbench: CREATE DATABASE, USE y CREATE TABLE ejecutados sin errores (PERSONAS_A_CARGO, la última, se confirma en el SHOW TABLES)



SHOW TABLES: las 11 tablas de la base «banco»

- Claves primarias y foráneas definidas con PRIMARY KEY y FOREIGN KEY.
- Las tablas se crean en orden: primero las que no dependen de otras.
- Sin borrado en cascada (ver conclusiones).

MySQL: inserción de datos

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top toolbar includes icons for file operations, editing, and execution. The main editor window contains the following SQL queries:

```
30 (101, 1.50),
31 (102, 2.25);
32
33 • INSERT INTO C_CORRIENTE (NUM_CUENTA, DESCUBIERTO) VALUES
34 (103, 500.00),
35 (104, 1000.00);
36
37 • INSERT INTO PRESTAMO (ID_P, IMPORTE, NOMBRE_SUCURSAL) VALUES
38 (1, 10000.00, 'Central'),
39 (2, 5000.00, 'Madrid');
```

Below the editor, the 'Result Grid' shows the results of the first query:

	ID	NUM_PAGO	FECHA	IMPORTE
▶	1	1	2024-01-15	500.00
	2	1	2024-03-10	250.00
	3	1	2024-04-05	1000.00
•	NULL	NULL	NULL	NULL

The bottom panel shows the 'Output' tab with a table of execution results:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 172	16:16:01	INSERT INTO SUCURSAL (NOMBRE, LOCALIDAD, ACTIVOS) VALUES ('Central', 'Madrid', 5000000...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓ 173	16:16:01	INSERT INTO EMPLEADO (ID_EMPLEADO, NOMBRE, TELEFONO, FECHA, ID_JEFE) VALUES (1, C...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓ 174	16:16:01	INSERT INTO CLIENTE (ID_CLIENTE, NOMBRE, CALLE, CIUDAD, ID_EMPLEADO) VALUES (1, 'Ped...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓ 175	16:16:01	INSERT INTO CUENTA (NUM_CUENTA, SALDO) VALUES (101, 1500.00), (102, 8200.50), (103, 350...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓ 176	16:16:01	INSERT INTO C_AHORROS (NUM_CUENTA, TASAS) VALUES (101, 1.50), (102, 2.25)	2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓ 177	16:16:01	INSERT INTO C_CORRIENTE (NUM_CUENTA, DESCUBIERTO) VALUES (103, 500.00), (104, 1000.00)	2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓ 178	16:16:01	INSERT INTO PRESTAMO (ID_P, IMPORTE, NOMBRE_SUCURSAL) VALUES (1, 10000.00, 'Central'),...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓ 179	16:16:01	INSERT INTO PAGO (ID, NUM_PAGO, FECHA, IMPORTE) VALUES (1, 1, '2024-01-15', 500.00), (1, 2, '...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.016 sec
✓ 180	16:16:02	INSERT INTO CUENTA_CLIENTE (NUM_CUENTA, ID, FECHA) VALUES (101, 1, '2024-05-01'), (101, ...	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec

Script de INSERT y salida de Workbench: inserciones ejecutadas sin advertencias (los SELECT siguientes comprueban las 11 tablas)

SELECT de cada tabla (1/4)

```
69
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
```

	NOMBRE	LOCALIDAD	ACTIVOS
▶	Central	Madrid	5000000.00
	Levante	Valencia	2800000.00
	Norte	Bilbao	2500000.00
	Sur	Sevilla	3200000.00
*	NULL	NULL	NULL

SUCURSAL 39 x

SUCURSAL

```
68 (3, 'Diego Gómez');
69
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
81 • SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
```

	ID_EMPLEADO	NOMBRE	TELEFONO	FECHA	ID_JEFE
▶	1	Carlos Ruiz	600111222	2015-03-10	NULL
	2	Ana Torres	600333444	2018-06-01	1
	3	Luis Gómez	600555666	2020-09-15	1
	4	María López	600777888	2022-01-20	2
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

EMPLEADO

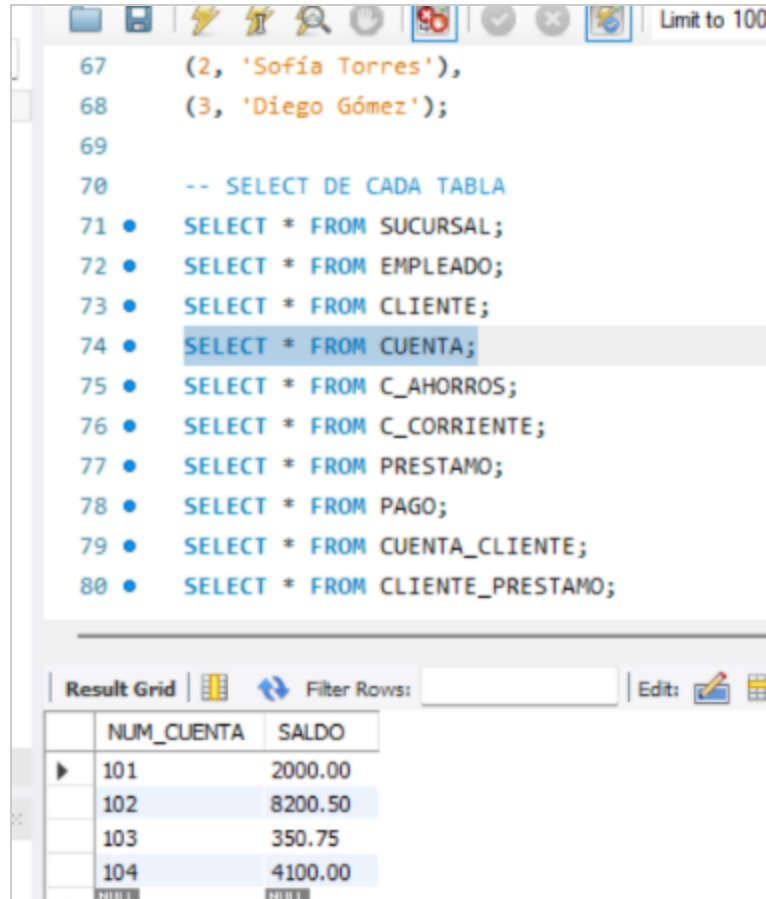
```
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
```

	ID_CLIENTE	NOMBRE	CALLE	CIUDAD	ID_EMPLEADO
▶	1	Pedro Sánchez	Calle Mayor 12	Madrid	2
	2	Laura Martín	Av. Libertad 45	Bilbao	3
	3	Jorge Díaz	Calle Sol 8	Sevilla	2
	4	Elena Vega	Plaza España 3	Valencia	NULL
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

CLIENTE 41 x

CLIENTE

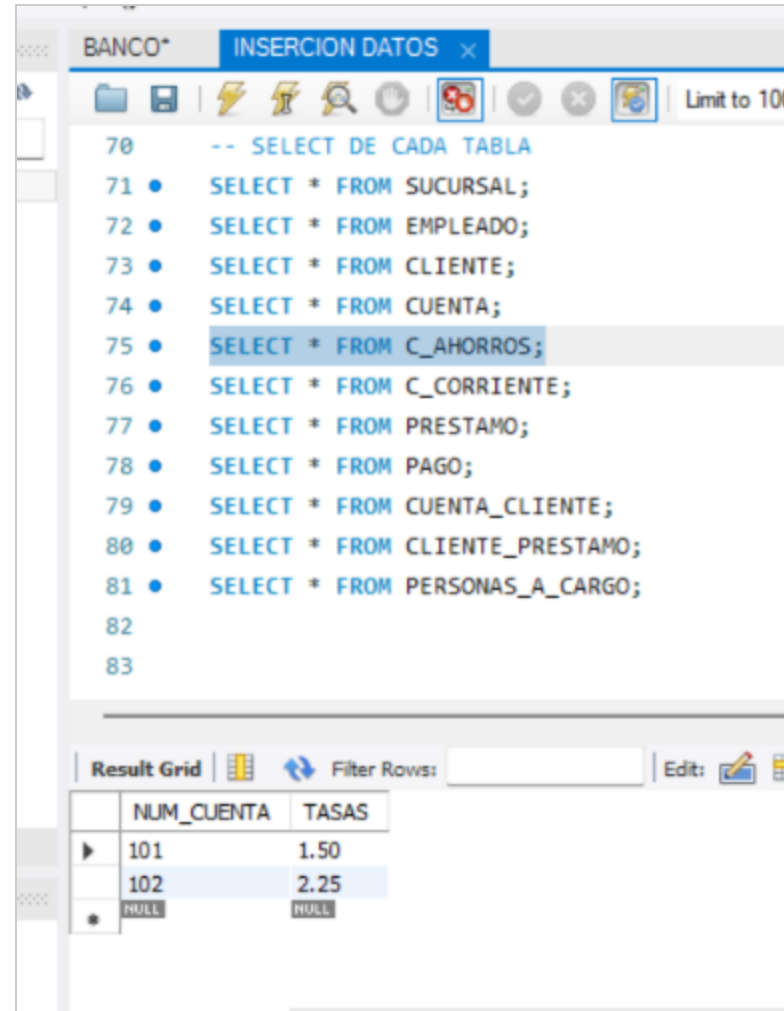
SELECT de cada tabla (2/4)



```
67 (2, 'Sofía Torres'),
68 (3, 'Diego Gómez');
69
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
```

NUM_CUENTA	SALDO
101	2000.00
102	8200.50
103	350.75
104	4100.00
NULL	NULL

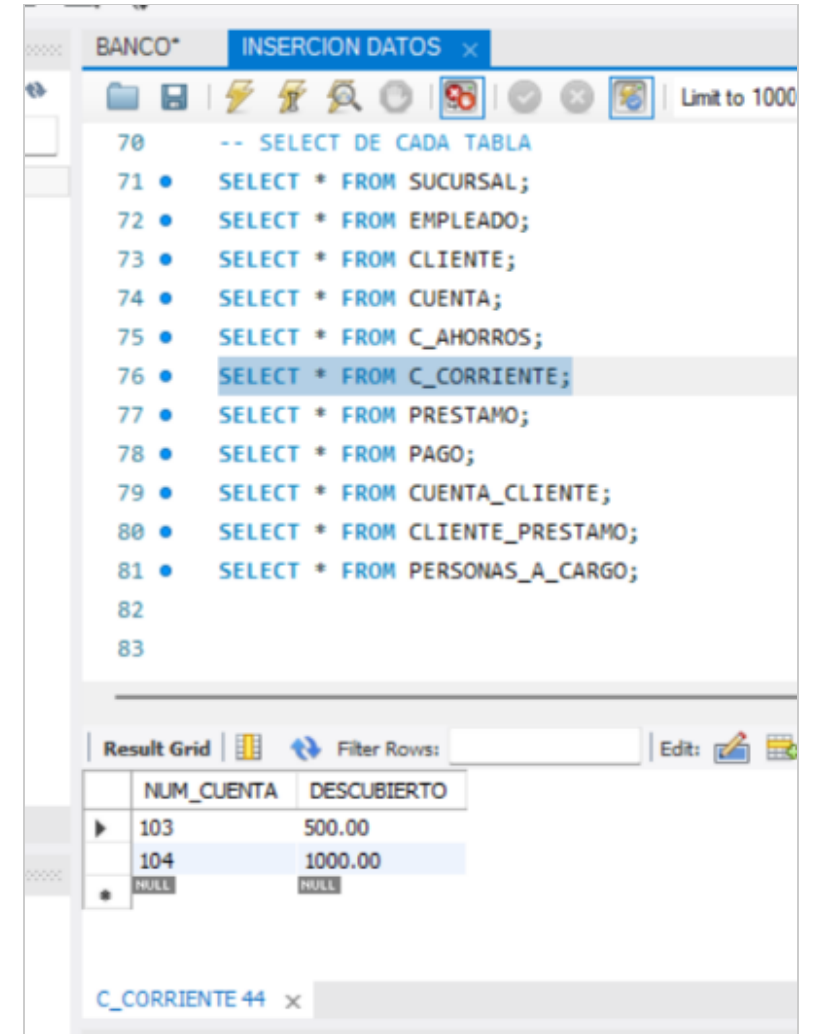
CUENTA (saldo de la 101 tras un UPDATE previo)



```
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
81 • SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
82
83
```

NUM_CUENTA	TASAS
101	1.50
102	2.25
NULL	NULL

C_AHORROS



```
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
81 • SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
82
83
```

NUM_CUENTA	DESCUBIERTO
103	500.00
104	1000.00
NULL	NULL

C_CORRIENTE

SELECT de cada tabla (3/4)

BANCO*

INSERCIÓN DATOS

Limit to 1

-- SELECT DE CADA TABLA

SELECT * FROM SUCURSAL;

SELECT * FROM EMPLEADO;

SELECT * FROM CLIENTE;

SELECT * FROM CUENTA;

SELECT * FROM C_AHORROS;

SELECT * FROM C_CORRIENTE;

SELECT * FROM PRESTAMO;

SELECT * FROM PAGO;

SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;

SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;

SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

	ID_P	IMPORTE	NOMBRE_SUCURSAL
▶	1	10000.00	Central
	2	5000.00	Norte
	3	20000.00	Sur
	4	7500.00	Levante
*	HULL	HULL	HULL

PRESTAMO

127

128

129 • INSERT INTO PAGO (ID, NUM_PAGO, FECHA, IMPORTE) VALUES (1, 2, '2024-02-15', 500.00);

130 • SELECT * FROM PAGO; -- Captura 3: ANTES (4 filas)

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

	ID	NUM_PAGO	FECHA	IMPORTE
▶	1	1	2024-01-15	500.00
	1	2	2024-02-15	500.00
	2	1	2024-03-10	250.00
	3	1	2024-04-05	1000.00

PAGO 62

Output

PAGO

BANCO*

INSERCIÓN DATOS

Limit to 1000 rows

-- SELECT DE CADA TABLA

SELECT * FROM SUCURSAL;

SELECT * FROM EMPLEADO;

SELECT * FROM CLIENTE;

SELECT * FROM CUENTA;

SELECT * FROM C_AHORROS;

SELECT * FROM C_CORRIENTE;

SELECT * FROM PRESTAMO;

SELECT * FROM PAGO;

SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;

SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;

SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

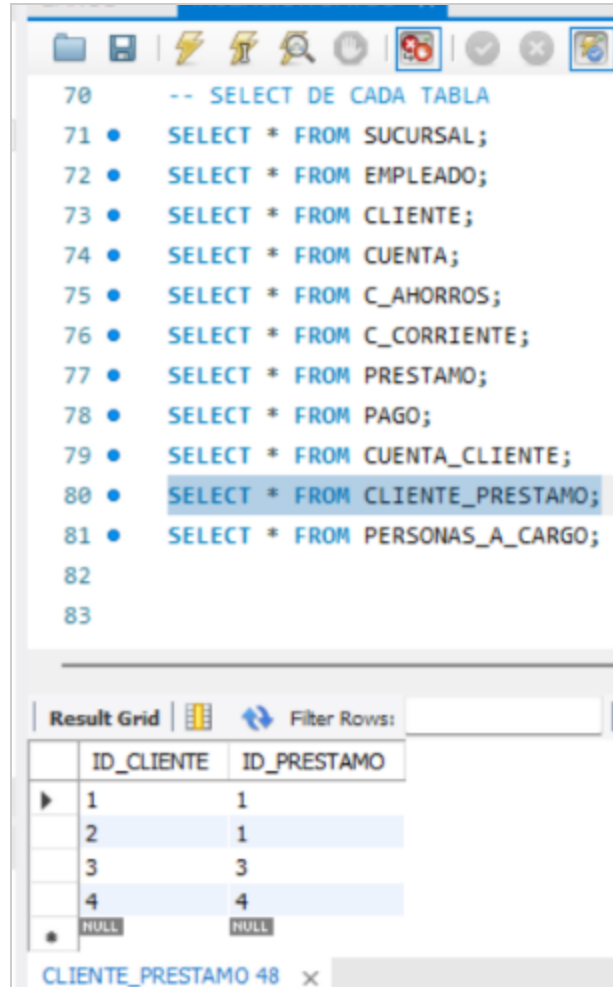
	NUM_CUENTA	ID	FECHA
▶	101	1	2024-05-01
	101	2	2024-05-03
	102	3	2024-05-10
	103	4	2024-05-12
	104	2	2024-05-15

CUENTA_CLIENTE 47

Output

CUENTA_CLIENTE

SELECT de cada tabla (4/4)



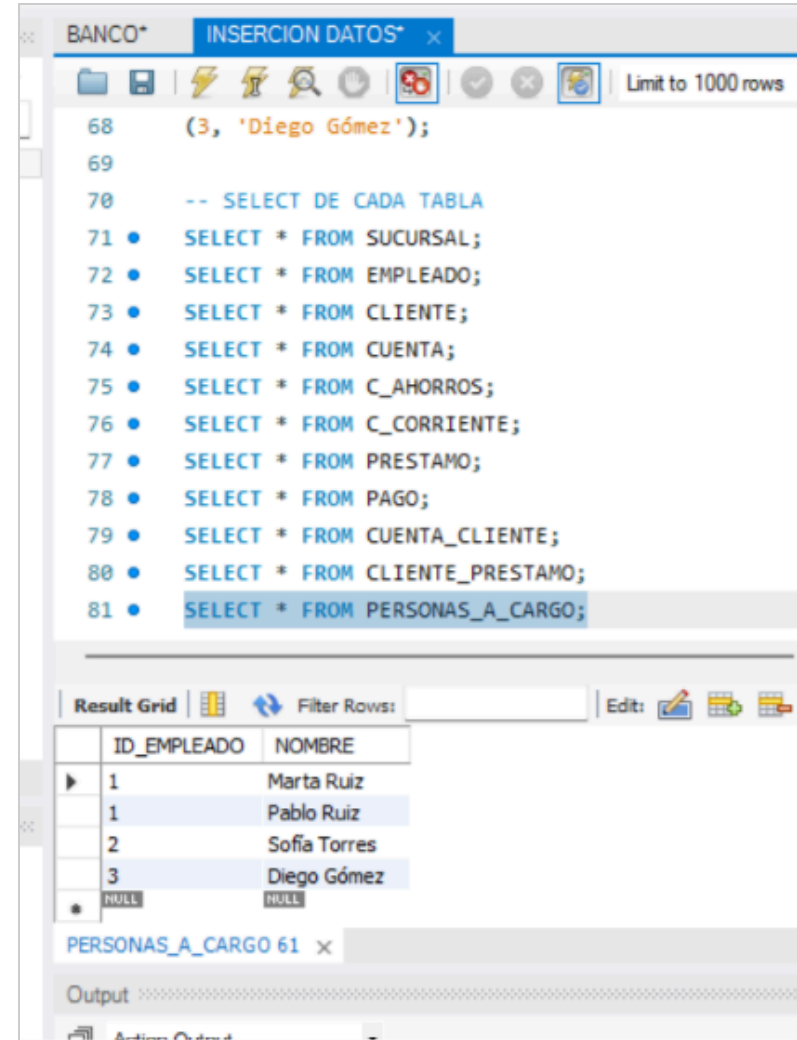
```
70  -- SELECT DE CADA TABLA
71  ● SELECT * FROM SUCURSAL;
72  ● SELECT * FROM EMPLEADO;
73  ● SELECT * FROM CLIENTE;
74  ● SELECT * FROM CUENTA;
75  ● SELECT * FROM C_AHORROS;
76  ● SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77  ● SELECT * FROM PRESTAMO;
78  ● SELECT * FROM PAGO;
79  ● SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80  ● SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
81  ● SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
82
83
```

Result Grid

	ID_CLIENTE	ID_PRESTAMO
▶	1	1
	2	1
	3	3
	4	4
*	NULL	NULL

CLIENTE_PRESTAMO 48 x

CLIENTE_PRESTAMO



```
68  (3, 'Diego Gómez');
69
70  -- SELECT DE CADA TABLA
71  ● SELECT * FROM SUCURSAL;
72  ● SELECT * FROM EMPLEADO;
73  ● SELECT * FROM CLIENTE;
74  ● SELECT * FROM CUENTA;
75  ● SELECT * FROM C_AHORROS;
76  ● SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77  ● SELECT * FROM PRESTAMO;
78  ● SELECT * FROM PAGO;
79  ● SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80  ● SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
81  ● SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
```

Result Grid

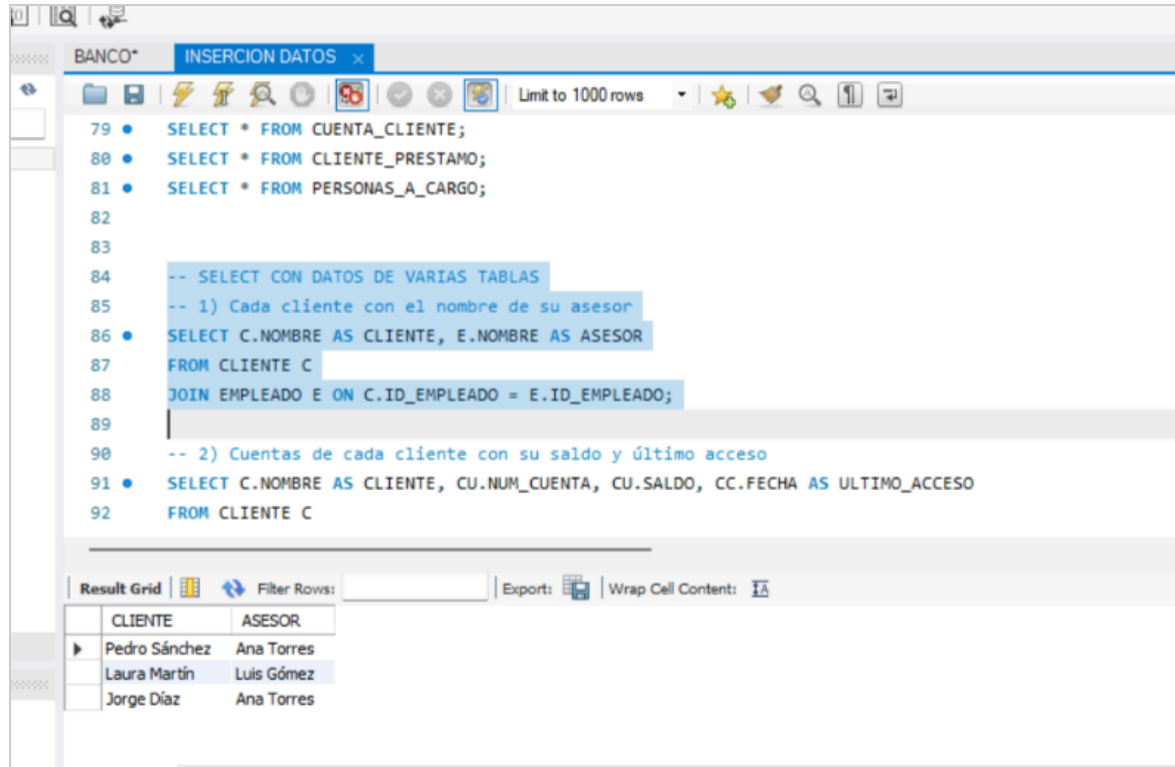
	ID_EMPLEADO	NOMBRE
▶	1	Marta Ruiz
	1	Pablo Ruiz
	2	Sofía Torres
	3	Diego Gómez
*	NULL	NULL

PERSONAS_A_CARGO 61 x

Output

PERSONAS_A_CARGO

Consultas con datos de varias tablas (1/3)



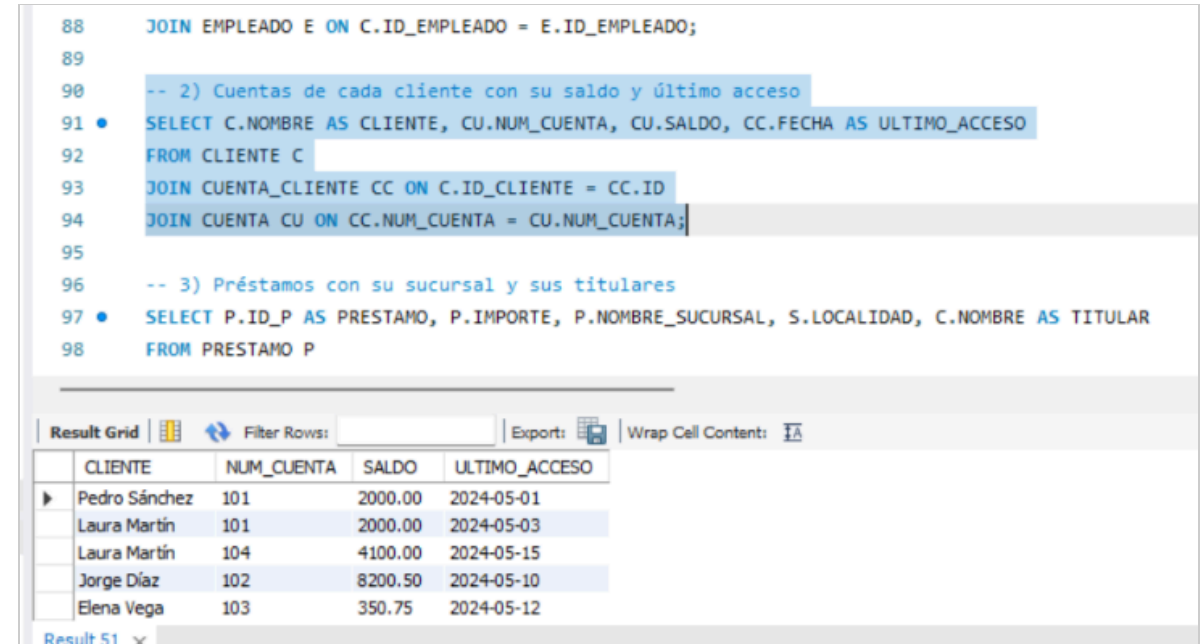
The screenshot shows a database IDE with a tab labeled 'BANCO*' and a sub-tab 'INSERCIÓN DATOS'. The SQL editor contains the following queries:

```
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
81 • SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
82
83
84 -- SELECT CON DATOS DE VARIAS TABLAS
85 -- 1) Cada cliente con el nombre de su asesor
86 • SELECT C.NOMBRE AS CLIENTE, E.NOMBRE AS ASESOR
87 FROM CLIENTE C
88 JOIN EMPLEADO E ON C.ID_EMPLEADO = E.ID_EMPLEADO;
89
90 -- 2) Cuentas de cada cliente con su saldo y último acceso
91 • SELECT C.NOMBRE AS CLIENTE, CU.NUM_CUENTA, CU.SALDO, CC.FECHA AS ULTIMO_ACCESO
92 FROM CLIENTE C
93 JOIN CUENTA_CLIENTE CC ON C.ID_CLIENTE = CC.ID
94 JOIN CUENTA CU ON CC.NUM_CUENTA = CU.NUM_CUENTA;
```

The results pane shows the output of the first query (line 86):

CLIENTE	ASESOR
Pedro Sánchez	Ana Torres
Laura Martín	Luis Gómez
Jorge Díaz	Ana Torres

1) Cada cliente con el nombre de su asesor (Elena Vega no tiene asesor y no aparece)



The screenshot shows a database IDE with a tab labeled 'BANCO*' and a sub-tab 'INSERCIÓN DATOS'. The SQL editor contains the following queries:

```
88 JOIN EMPLEADO E ON C.ID_EMPLEADO = E.ID_EMPLEADO;
89
90 -- 2) Cuentas de cada cliente con su saldo y último acceso
91 • SELECT C.NOMBRE AS CLIENTE, CU.NUM_CUENTA, CU.SALDO, CC.FECHA AS ULTIMO_ACCESO
92 FROM CLIENTE C
93 JOIN CUENTA_CLIENTE CC ON C.ID_CLIENTE = CC.ID
94 JOIN CUENTA CU ON CC.NUM_CUENTA = CU.NUM_CUENTA;
95
96 -- 3) Préstamos con su sucursal y sus titulares
97 • SELECT P.ID_P AS PRESTAMO, P.IMPORTE, P.NOMBRE_SUCURSAL, S.LOCALIDAD, C.NOMBRE AS TITULAR
98 FROM PRESTAMO P
```

The results pane shows the output of the second query (line 91):

CLIENTE	NUM_CUENTA	SALDO	ULTIMO_ACCESO
Pedro Sánchez	101	2000.00	2024-05-01
Laura Martín	101	2000.00	2024-05-03
Laura Martín	104	4100.00	2024-05-15
Jorge Díaz	102	8200.50	2024-05-10
Elena Vega	103	350.75	2024-05-12

2) Cuentas de cada cliente con su saldo y último acceso

Consultas con datos de varias tablas (2/3)

```
94 JOIN CUENTA CU ON CC.NUM_CUENTA = CU.NUM_CUENTA;
95
96 -- 3) Préstamos con su sucursal y sus titulares
97 • SELECT P.ID_P AS PRESTAMO, P.IMPORTE, P.NOMBRE_SUCURSAL, S.LOCALIDAD, C
98 FROM PRESTAMO P
99 JOIN SUCURSAL S ON P.NOMBRE_SUCURSAL = S.NOMBRE
100 JOIN CLIENTE_PRESTAMO CP ON P.ID_P = CP.ID_PRESTAMO
101 JOIN CLIENTE C ON CP.ID_CLIENTE = C.ID_CLIENTE;
102
103 -- 4) Cada empleado con el nombre de su jefe
104 • SELECT E.NOMBRE AS EMPLEADO, J.NOMBRE AS JEFE
105 FROM EMPLEADO E
106 LEFT JOIN EMPLEADO J ON E.ID_JEFE = J.ID_EMPLEADO;
107
```

Result Grid

	PRESTAMO	IMPORTE	NOMBRE_SUCURSAL	LOCALIDAD	TITULAR
▶	1	10000.00	Central	Madrid	Pedro Sánchez
	1	10000.00	Central	Madrid	Laura Martín
	3	20000.00	Sur	Sevilla	Jorge Díaz
	4	7500.00	Levante	Valencia	Elena Vega

Result 52 x

3) Préstamos con su sucursal y sus titulares

```
100 JOIN CLIENTE_PRESTAMO CP ON P.ID_P = CP.ID_PRESTAMO
101 JOIN CLIENTE C ON CP.ID_CLIENTE = C.ID_CLIENTE;
102
103 -- 4) Cada empleado con el nombre de su jefe
104 • SELECT E.NOMBRE AS EMPLEADO, J.NOMBRE AS JEFE
105 FROM EMPLEADO E
106 LEFT JOIN EMPLEADO J ON E.ID_JEFE = J.ID_EMPLEADO;
107
108 -- 5) Antigüedad de cada empleado en años (dato derivado)
109 • SELECT NOMBRE, FECHA AS CONTRATACION,
110        TIMESTAMPDIFF(YEAR, FECHA, CURDATE()) AS ANTIGUEDAD_ANIOS
111 FROM EMPLEADO;
112
113 -- ACTUALIZAR Y BORRAR
```

Result Grid

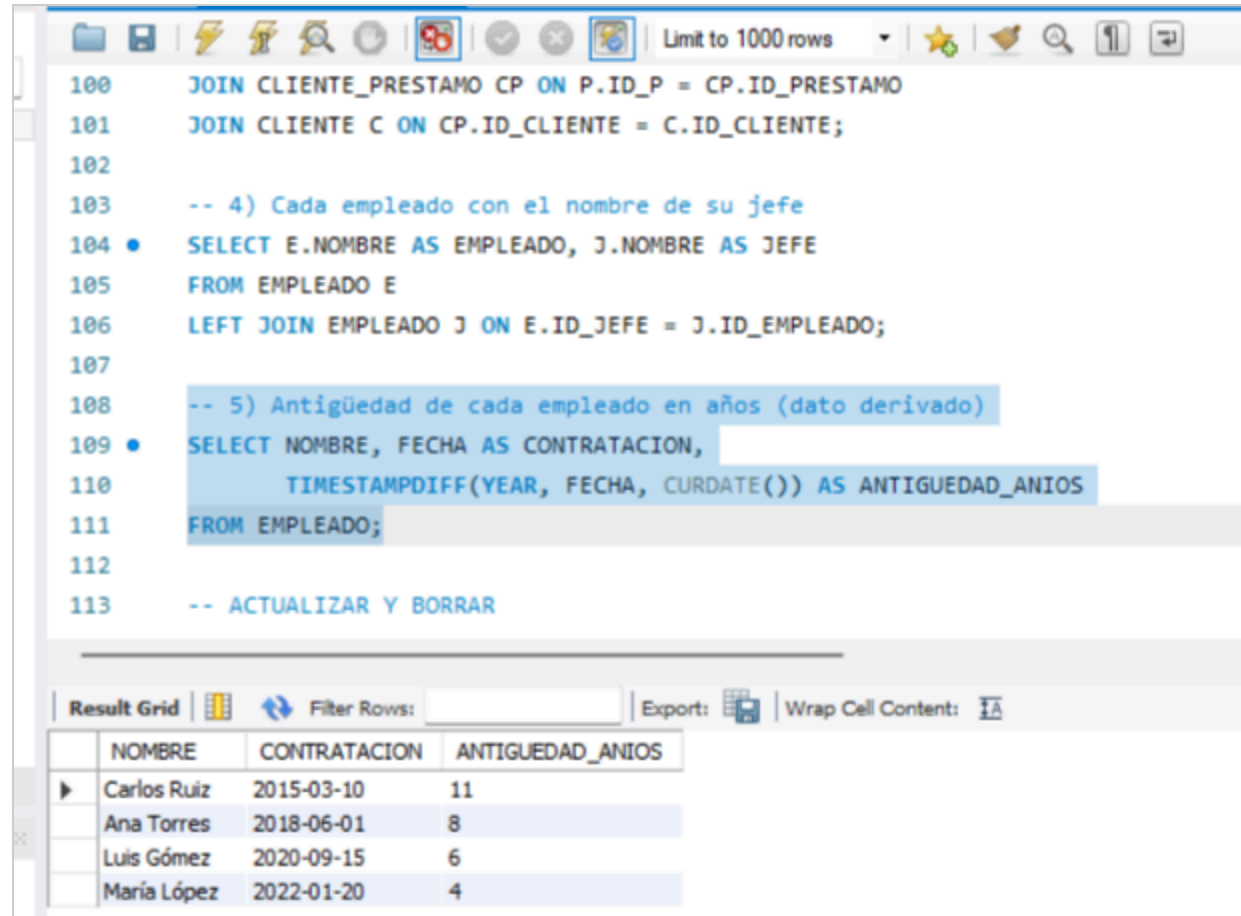
	EMPLEADO	JEFE
▶	Carlos Ruiz	NULL
	Ana Torres	Carlos Ruiz
	Luis Gómez	Carlos Ruiz
	María López	Ana Torres

Result 53 x

Output

4) Cada empleado con el nombre de su jefe (LEFT JOIN)

Consultas con datos de varias tablas (3/3)



The screenshot shows a MySQL IDE window with a SQL editor and a result grid. The SQL editor contains the following queries:

```
100 JOIN CLIENTE_PRESTAMO CP ON P.ID_P = CP.ID_PRESTAMO
101 JOIN CLIENTE C ON CP.ID_CLIENTE = C.ID_CLIENTE;
102
103 -- 4) Cada empleado con el nombre de su jefe
104 • SELECT E.NOMBRE AS EMPLEADO, J.NOMBRE AS JEFE
105 FROM EMPLEADO E
106 LEFT JOIN EMPLEADO J ON E.ID_JEFE = J.ID_EMPLEADO;
107
108 -- 5) Antigüedad de cada empleado en años (dato derivado)
109 • SELECT NOMBRE, FECHA AS CONTRATACION,
110        TIMESTAMPDIF(YEAR, FECHA, CURDATE()) AS ANTIGUEDAD_ANIOS
111 FROM EMPLEADO;
112
113 -- ACTUALIZAR Y BORRAR
```

The result grid shows the output of the last query:

	NOMBRE	CONTRATACION	ANTIGUEDAD_ANIOS
▶	Carlos Ruiz	2015-03-10	11
	Ana Torres	2018-06-01	8
	Luis Gómez	2020-09-15	6
	Maria López	2022-01-20	4

5) Antigüedad de cada empleado en años (dato derivado)

CRUD: actualizar (UPDATE)

```
111 FROM EMPLEADO;
112
113 -- ACTUALIZAR Y BORRAR
114
115 -- cambiar el saldo de la cuenta 101
116 • UPDATE CUENTA SET SALDO = 2000.00 WHERE NUM_CUENTA = 101;
117 • SELECT * FROM CUENTA WHERE NUM_CUENTA = 101;
118
119 -- Borrar: eliminar el pago 2 del préstamo 1
120 • DELETE FROM PAGO WHERE ID = 1 AND NUM_PAGO = 2;
121 • SELECT * FROM PAGO;
122
123
124 • SELECT * FROM CUENTA WHERE NUM_CUENTA = 101; -- Captura 1: ANTES (2000.00)
```

NUM_CUENTA	SALDO
101	2000.00
NULL	NULL

Antes: saldo de la cuenta 101 = 2000.00

```
122
123
124 • SELECT * FROM CUENTA WHERE NUM_CUENTA = 101; -- Captura
125 • UPDATE CUENTA SET SALDO = 2500.00 WHERE NUM_CUENTA = 101;
126 • SELECT * FROM CUENTA WHERE NUM_CUENTA = 101; -- Captura
```

NUM_CUENTA	SALDO
101	2500.00
NULL	NULL

UPDATE y después: saldo = 2500.00

CRUD: borrar (DELETE)

```
128
129 • INSERT INTO PAGO (ID, NUM_PAGO, FECHA, IMPORTE) VALUES (1, 2, '2024-02-15', 500.00);
130 • SELECT * FROM PAGO; -- Captura 3: ANTES (4 filas)
```

ID	NUM_PAGO	FECHA	IMPORTE
1	1	2024-01-15	500.00
1	2	2024-02-15	500.00
2	1	2024-03-10	250.00
3	1	2024-04-05	1000.00
•	NULL	NULL	NULL

PAGO 62 x

Output

Antes: PAGO tiene 4 filas

```
123
124 • SELECT * FROM CUENTA WHERE NUM_CUENTA = 101; -- Captura 1: ANTES (2000.0
125 • UPDATE CUENTA SET SALDO = 2500.00 WHERE NUM_CUENTA = 101;
126 • SELECT * FROM CUENTA WHERE NUM_CUENTA = 101; -- Captura 2: DESPUÉS (2500
127
128
129 • INSERT INTO PAGO (ID, NUM_PAGO, FECHA, IMPORTE) VALUES (1, 2, '2024-02-15', 500.00);
130 • SELECT * FROM PAGO; -- Captura 3: ANTES (4 filas)
131 • DELETE FROM PAGO WHERE ID = 1 AND NUM_PAGO = 2;
132 • SELECT * FROM PAGO; -- Captura 4: DESPUÉS (3 filas)
```

ID	NUM_PAGO	FECHA	IMPORTE
1	1	2024-01-15	500.00
2	1	2024-03-10	250.00
3	1	2024-04-05	1000.00
•	NULL	NULL	NULL

PAGO 63 x

Output

DELETE del pago 2 del préstamo 1 y después: 3 filas

Enlace a MySQL: sentencias SQL

Repositorio con los scripts completos:

<https://github.com/christiansan141/BANCOSQL>

Archivo	Contenido
BANCO.sql	Creación de la base de datos, las 11 tablas y sus relaciones (CREATE)
INSERCIÓN_DATOS.sql	Inserción de datos (INSERT), consultas (SELECT y JOIN), actualización (UPDATE) y borrado (DELETE)

CRUD: Create = CREATE TABLE / INSERT · Read = SELECT · Update = UPDATE · Delete = DELETE.

Conclusiones

- SQL es muy estricto: su manejo obliga a una arquitectura declarativa y fuertemente tipada, y limita la estructura de cualquier proyecto a las mismas bases. Primero se encuentran las entidades, se entienden las relaciones, se hace el diagrama relacional y solo después se construye todo.
- Se evitó añadir correcciones al borrar registros. He observado que si borro, por ejemplo, un registro de una cuenta, MySQL no lo permite mientras existan datos relacionados en otras tablas, y tampoco los borra en cascada. Desconozco cómo conectar los borrados en cascada y, en vez de buscar cómo solucionarlo, lo dejo aquí como evidencia del avance y, a la vez, del desconocimiento sobre cómo conectar y dejar completamente funcional esta base de datos que presento.